

연립방정식의 뜻과 가감법 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

미지수가 2개인 일차방정식의 해 · 연립방정식과 그 해 · 가감법

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$y = 3$	3	1번, 2번
2	$x = 2$	2	2번, 3번
3	$y = 1$	1	2번, 4번
4	해가 맞아요	해가 맞다 / 해예요 / 맞아요	5번
5	해가 아니에요	해가 아니다 / 아니에요	3번, 5번
6	해가 맞아요	해가 맞다 / 해예요 / 맞아요	4번, 5번
7	$x = 7, y = 3$	$(7, 3) / (x, y) = (7, 3)$	6번, 7번
8	$x = 3, y = 2$	$(3, 2) / (x, y) = (3, 2)$	6번, 8번
9	$x = 2, y = 3$	$(2, 3) / (x, y) = (2, 3)$	6번, 8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	미지수가 2개인 방정식도 해가 하나뿐이라고 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	계수를 빼먹고 대입함 (2a 에 a = 2 를 넣고 2 라고 답함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	빼기로 이어진 항의 - 부호를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	한 식만 확인하고 연립방정식의 해라고 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	식에서 식을 뺄 때 뒤 식의 일부만 부호를 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

미지수가 2개인 방정식도 해가 하나뿐이라고 생각함

괜찮아요

지금까지 푼 방정식은 답이 하나였으니 그렇게 보이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요

$x + y = 6$ 에서 x 에 1, 2, 3 을 차례로 넣어 볼까요? 그때마다 y 가 하나씩 정해지나요?

스스로 답해 봐요

그러면 이 식을 만족하는 순서쌍은 모두 몇 쌍일까요?

확인 문제

$x + y = 5$ 를 만족하는 순서쌍을 x 가 자연수 인 것으로 2개 써 보세요. _____

2

계수를 빼먹고 대입함 (2a 에 a = 2 를 넣고 2 라고 답함)

괜찮아요

숫자를 넣는 데 집중하다 보면 원래 있던 숫자를 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요

$2a$ 는 $2 \times a$ 예요. a 자리에 2 를 넣으면 식이 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요

대입은 문자를 수로 바꾸는 것인데, 원래 있던 계수는 어떻게 되어야 할까요?

확인 문제

$a = 4$ 일 때 $3a$ 의 값은? _____

3

순서쌍의 앞뒤를 바꿔서 대입함

괜찮아요

괄호 안 두 수 중 어느 것이 x 인지 헷갈리기 쉬워요. 순서에는 약속이 있어요.

이렇게 볼까요

순서쌍 (5, 2) 에서 앞의 5 는 무엇의 값이고, 뒤의 2 는 무엇의 값인가요?

스스로 답해 봐요

앞의 수와 뒤의 수를 바꿔 넣어도 결과가 같을까요?

확인 문제

순서쌍 (2, 5) 에서 x 의 값과 y 의 값은 각각 얼마인가요? _____

4

빼기로 이어진 항의 - 부호를 놓침

괜찮아요

- 하나가 사라지는 실수는 정말 자주 생겨요. 부호는 그 항의 이름표라고 생각하면 좋아요.

이렇게 볼까요

$8 - b = 5$ 와 $8 + b = 5$ 를 각각 풀어 볼까요? b 값이 같게 나오나요?

스스로 답해 봐요

어떤 항 앞에 - 가 붙어 있을 때, 그 항을 반대쪽으로 옮기면 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제

$9 - b = 4$ 일 때 b 의 값은? _____

5 한 식만 확인하고 연립방정식의 해라고 판단함

괜찮아요 첫 식이 딱 맞으면 다 맞은 것 같아서 그냥 넘어가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $(1, 4)$ 를 $x + y = 5$ 에 넣으면 맞아요. 그런데 같은 순서쌍을 $x - y = 1$ 에 넣으면 어떨까요?

스스로 답해 봐요 두 식 중 몇 개를 만족해야 연립방정식의 해가 될까요?

확인 문제 · 순서쌍 $(2, 1)$ 은 $x + y = 3$, $x - y = 2$ 의 해인가요? _____

6 가감법에서 더할지 뺄지를 잘못 고름

괜찮아요 가감법은 늘 더하는 것이라고 굳어지기 쉬워요. 이름 때문에 생기는 헷갈림이에요.

이렇게 볼까요 $a + b = 9$ 와 $a - b = 1$ 을 더하면 어떤 문자가 사라지나요? 빼면 어떤 문자가 사라지나요?

스스로 답해 봐요 없애고 싶은 문자의 부호가 서로 반대라면, 두 식을 더해야 할까요 빼야 할까요?

확인 문제 · $2x + y = 7$ 과 $x - y = 2$ 에서 y 를 없애려면 두 식을 더해야 하나요, 빼야 하나요? _____

7 한 문자만 구하고 나머지 한 문자를 구하지 않음

괜찮아요 한 값을 찾은 순간 다 푼 것 같은 기분이 들어요. 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 연립방정식의 해는 두 값이 짝을 이룬 순서쌍이에요. 한 값만 적으면 순서쌍이 될까요?

스스로 답해 봐요 먼저 구한 값을 어느 식에 다시 넣으면 나머지 값을 찾을 수 있을까요?

확인 문제 · $x + y = 12$ 에서 x 가 5 임을 알았어요. y 는 얼마인가요? _____

8 식에서 식을 뺄 때 뒤 식의 일부만 부호를 바꿈

괜찮아요 앞의 항은 바꾸고 뒤의 항을 놓치는 실수는 정말 많이 나와요. 알면서도 손이 먼저 가요.

이렇게 볼까요 $(2x + 3y) - (x + y)$ 를 괄호를 풀어 써 볼까요? 괄호 앞의 $-$ 는 괄호 안 몇 개의 항에 닿나요?

스스로 답해 봐요 식에서 식을 뺄 때, 뒤 식의 상수항 부호도 바뀌어야 할까요?

확인 문제 · $4x + y = 15$ 에서 $x + y = 6$ 을 빼면 어떤 식이 되나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $(1, 4) \cdot (2, 3) \cdot (3, 2) \cdot (4, 1)$ 중 2개 · 2번 12 · 3번 x 는 2, y 는 5 · 4번 5 · 5번 아니에요 (둘째 식이 맞지 않아요) · 6번 더해요 · 7번 7 · 8번 $3x = 9$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = 3$

일차방정식 $2x + y = 7$ 에서 $x = 2$ 일 때, y 의 값을 구하시오.

힌트 · x 자리에 2 를 넣을 때, x 앞의 계수 2 도 함께 곱해요.

$2x + y = 7$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 $2 \times 2 + y = 7$, 즉 $4 + y = 7$ 이에요. 따라서 $y = 3$.

2. $x = 2$

일차방정식 $x + 2y = 8$ 에서 $y = 3$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · y 자리에 3 을 넣어요. x 자리에 넣지 않도록 조심해요.

$x + 2y = 8$ 에 $y = 3$ 을 대입하면 $x + 2 \times 3 = 8$, 즉 $x + 6 = 8$ 이에요. 따라서 $x = 2$.

3. $y = 1$

일차방정식 $3x - y = 5$ 에서 $x = 2$ 일 때, y 의 값을 구하시오.

힌트 · y 앞에 붙은 $-$ 부호를 그대로 살려서 대입해요.

$3x - y = 5$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 $3 \times 2 - y = 5$, 즉 $6 - y = 5$ 예요. 따라서 $y = 1$.

4. 해가 맞아요

순서쌍 $(1, 2)$ 를 연립방정식 $x + y = 3$, $x - y = -1$ 의 두 식에 각각 대입한 결과를 풀이 공간에 쓰고, 이 순서쌍이 연립방정식의 해인지 판단하시오.

힌트 · 첫 식만 확인하고 넘어가지 말고, 둘째 식에도 넣어 봐요.

$1 + 2 = 3$ 이므로 첫 식이 맞아요. $1 - 2 = -1$ 이므로 둘째 식도 맞아요. 두 식을 모두 만족하니 이 순서쌍은 연립방정식의 해예요.

5. 해가 아니에요

순서쌍 (3, 1) 을 연립방정식 $2x - y = 5$, $x + y = 5$ 의 두 식에 각각 대입한 결과를 풀이 공간에 쓰고, 이 순서쌍이 연립방정식의 해인지 판단하시오.

힌트 · 두 식 중 하나라도 어긋나면 어떻게 될까요?

$2 \times 3 - 1 = 5$ 이므로 첫 식은 맞아요. 그런데 $3 + 1 = 4$ 로 둘째 식의 5 와 달라요. 한 식이 어긋나므로 이 순서쌍은 연립방정식의 해가 될 수 없어요.

6. 해가 맞아요

순서쌍 (2, 2) 를 연립방정식 $x + 2y = 6$, $3x - y = 4$ 의 두 식에 각각 대입한 결과를 풀이 공간에 쓰고, 이 순서쌍이 연립방정식의 해인지 판단하시오.

힌트 · 둘째 식의 - 부호까지 살려서 계산해요.

$2 + 2 \times 2 = 6$ 이므로 첫 식이 맞아요. $3 \times 2 - 2 = 4$ 이므로 둘째 식도 맞아요. 두 식을 모두 만족해요.

7. $x = 7, y = 3$

연립방정식 $x + y = 10$, $x - y = 4$ 의 해를 구하시오.

힌트 · y 의 부호가 서로 반대예요. 두 식을 더하면 y 가 사라져요.

두 식을 더하면 $2x = 14$ 이므로 $x = 7$ 이에요. $x = 7$ 을 $x + y = 10$ 에 넣으면 $y = 3$. 따라서 $x = 7, y = 3$.

8. $x = 3, y = 2$

연립방정식 $2x + y = 8$, $x - y = 1$ 의 해를 구하시오.

힌트 · y 의 계수가 +1 과 -1 이에요. 두 식을 더해 봐요.

두 식을 더하면 $3x = 9$ 이므로 $x = 3$ 이에요. $x = 3$ 을 $x - y = 1$ 에 넣으면 $3 - y = 1$ 이므로 $y = 2$.

9. $x = 2, y = 3$

연립방정식 $3x + 2y = 12$, $x - 2y = -4$ 의 해를 구하시오.

힌트 · $2y$ 와 $-2y$ 를 함께 없애 봐요. 오른쪽의 -4 도 그대로 계산해요.

두 식을 더하면 $4x = 8$ 이므로 $x = 2$ 예요. $x = 2$ 를 $3x + 2y = 12$ 에 넣으면 $6 + 2y = 12$, 즉 $2y = 6$ 이므로 $y = 3$.